

FASE 1: DOCUMENTO DE PLANEACION

Aplicacion Web de Gestion de Usuarios

Proyecto: Desarrollo y despliegue de aplicacion web con base de datos en servidor CentOS

Autor: Elvis Ragel Toledo Aleman

Grupo: 3DSM-G2

Fecha: 27 de julio de 2026

Modalidad: Individual (todos los roles asumidos por el mismo estudiante)

1. Escenario

Una institucion educativa necesita una aplicacion web interna para gestionar usuarios (registro, consulta y listado). El sistema debe funcionar en red local, usar una base de datos e implementarse sobre un servidor Linux, aplicando control de versiones con Git y GitHub.

2. Requerimientos

2.1 Requerimientos funcionales

ID	Requerimiento	Descripcion
RF-01	Alta de usuarios	Formulario web que permite registrar un usuario con nombre y correo electronico.
RF-02	Listado de usuarios	Tabla que muestra todos los usuarios registrados en la base de datos.
RF-03	Validacion de datos	Los campos nombre y correo son obligatorios; el correo debe ser unico.
RF-04	Acceso por dominio	La aplicacion se accede mediante <code>www.empresa.local</code> , no por IP directa.

2.2 Requerimientos no funcionales

ID	Requerimiento	Descripcion
RNF-01	Disponibilidad en red local	Accesible desde cualquier cliente de la red 192.168.0.0/24.
RNF-02	Seguridad de credenciales	La contraseña de la base de datos no debe estar escrita en el codigo fuente.
RNF-03	Prevencion de inyeccion SQL	Las consultas con datos del usuario usan sentencias preparadas (prepared statements).
RNF-04	Control de versiones	Todo el codigo se versiona en Git con historial de cambios y Pull Requests.
RNF-05	Firewall	Solo los puertos de los servicios requeridos estan abiertos.

3. Modelo de base de datos

La base de datos app_db contiene una unica entidad para esta primera version del sistema.

3.1 Diccionario de datos - tabla usuarios

Campo	Tipo	Restricciones	Descripcion
id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Identificador unico del usuario
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre completo del usuario
correo	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Correo electronico institucional

3.2 Diagrama entidad-relacion

+-----+ usuarios +-----+			
PK id	INT	AUTO_INCREMENT	
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	
UQ correo	VARCHAR(100)	NOT NULL	
+-----+			

PK = Primary Key UQ = Unique

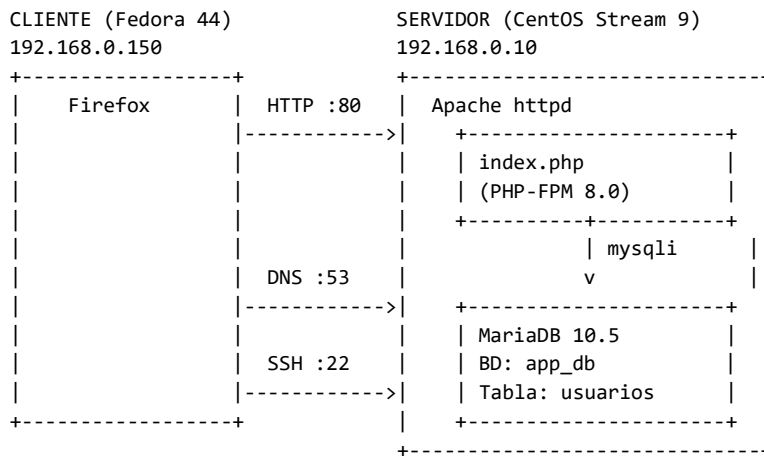
3.3 Script de creacion

```
CREATE DATABASE app_db CHARACTER SET utf8mb4;
USE app_db;
```

```
CREATE TABLE usuarios (
  id      INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre  VARCHAR(100) NOT NULL,
  correo  VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE
);
```

4. Estructura del sistema

4.1 Arquitectura de despliegue



4.2 Capas del sistema

Capa	Tecnologia	Responsabilidad
Presentacion	HTML5 + CSS3	Formulario de alta y tabla de listado
Logica de negocio	PHP 8.0	Validacion, insercion y consulta de datos
Persistencia	MariaDB 10.5	Almacenamiento de los registros de usuarios
Servidor web	Apache httpd 2.4	Atiende peticiones HTTP en el puerto 80
Resolucion de nombres	BIND 9.16	Traduce www.empresa.local a 192.168.0.10

4.3 Estructura de archivos

```
/var/www/html/
index.php      -> Aplicacion principal (alta + listado)
index.html     -> Pagina informativa del servidor
usuarios.php   -> Vista de solo lectura del listado
```

Repositorio Git:

web/	-> Codigo fuente de la aplicacion
scripts/	-> Scripts de automatizacion (limpieza.sh)
Capturas/	-> Evidencias del proyecto
README.md	-> Documentacion del repositorio

5. Organizacion del trabajo

La actividad plantea originalmente un equipo con cuatro roles. En este caso el proyecto se desarrollo de forma individual, por lo que todos los roles fueron asumidos por el mismo estudiante. A continuacion se detalla que tareas correspondieron a cada rol:

Rol	Tareas realizadas
Lider de proyecto	Definicion de requerimientos, planeacion de fases, coordinacion del repositorio Git.
Backend	Logica PHP, conexion mysql, sentencias preparadas, diseno y creacion de la base de datos.
Frontend	Estructura HTML del formulario y la tabla, hoja de estilos CSS, diseno responsive.
DevOps	Instalacion y configuracion de CentOS Stream 9, servicios DNS/DHCP/HTTP/MariaDB/SSH, firewall, IP estatica, despliegue con git clone.

6. Plan de fases

Fase	Actividad	Entregable
1	Planeacion	Este documento
2	Configuracion del entorno	Servidor CentOS con servicios activos
3	Base de datos	app_db con tabla usuarios
4	Control de versiones	Repositorio GitHub con ramas y Pull Requests
5	Desarrollo de la aplicacion	index.php funcional
6	Despliegue	Aplicacion clonada en /var/www/html
7	Pruebas	Validacion desde cliente Fedora